Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Modelos de Programación Orientada a Objetos

Profesor(a): Prof. Oscar Manuel Ruiz Hurtado.

Semestre: 2027-1

Practica: 10

Grupo: 6

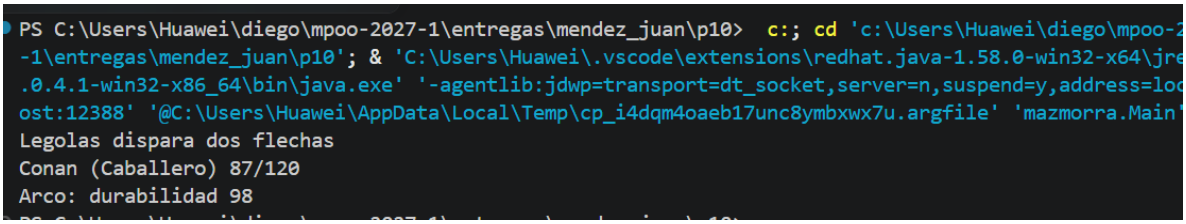
Integrantes:

Crisostomo Garcia Israel

Mendez Reyes Juan Diego

Villarruel Sánchez David Uriel

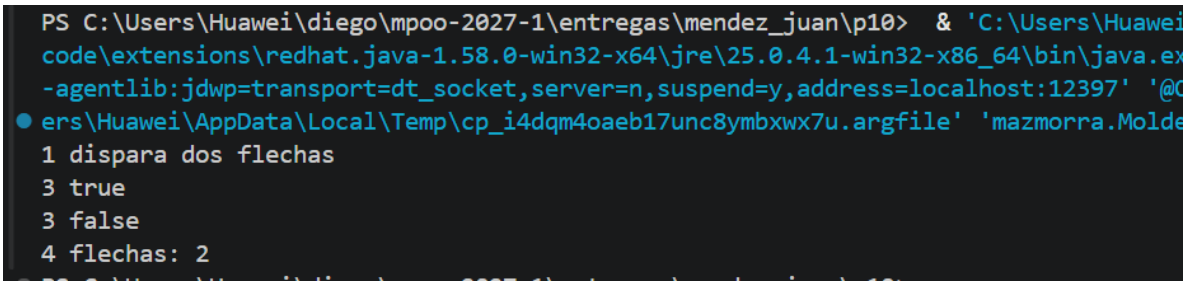
Main.java



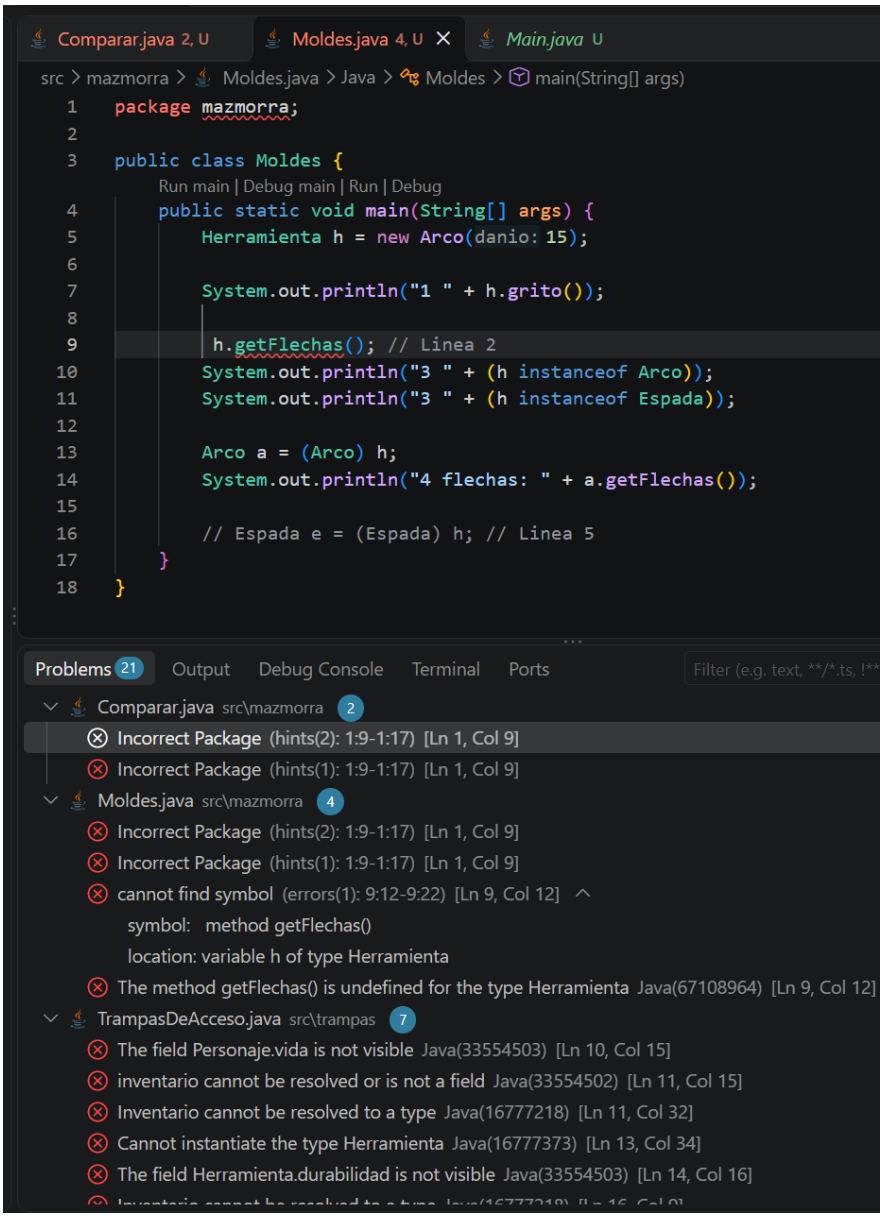
Comparar.java



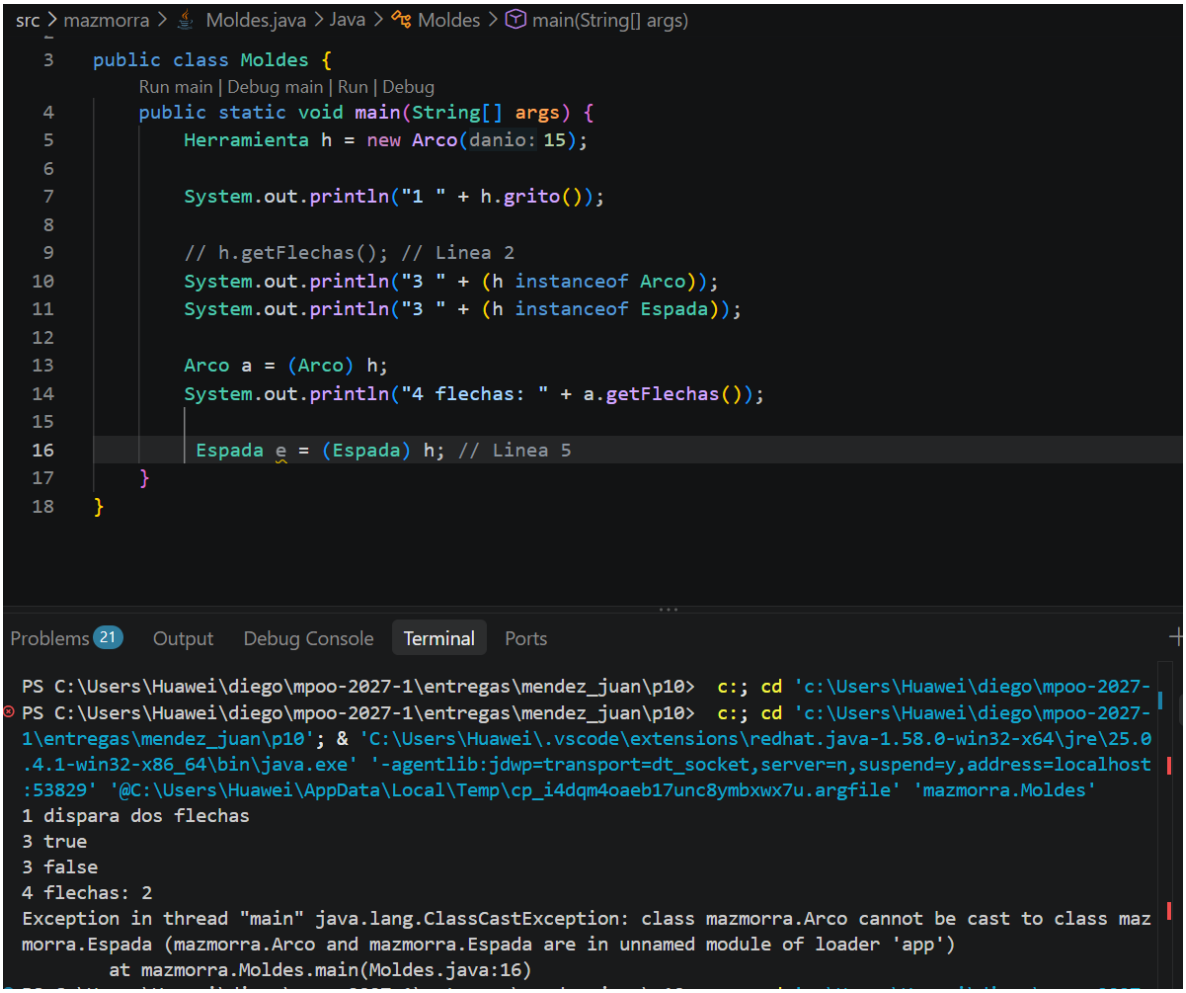
Molde.java



Linea 2


Comparar.java 2, U
Moldes.java 4, U
Main.java U
src > mazmorra > Moldes.java > Java > Moldes > main(String[] args)
1 package mazmorra;
2
3 public class Moldes {
Run main | Debug main | Run | Debug
4 public static void main(String[] args) {
5 Herramienta h = new Arco(danio: 15);
6
7 System.out.println("1 " + h.grito());
8
9 h.getFlechas(); // Linea 2
10 System.out.println("3 " + (h instanceof Arco));
11 System.out.println("3 " + (h instanceof Espada));
12
13 Arco a = (Arco) h;
14 System.out.println("4 flechas: " + a.getFlechas());
15
16 // Espada e = (Espada) h; // Linea 5
17 }
18 }
Problems 21
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Filter (e.g. text, **/*.ts, !**
Comparar.java src\mazmorra 2
Incorrect Package (hints(2): 1:9-1:17) [Ln 1, Col 9]
Incorrect Package (hints(1): 1:9-1:17) [Ln 1, Col 9]
Moldes.java src\mazmorra 4
Incorrect Package (hints(2): 1:9-1:17) [Ln 1, Col 9]
Incorrect Package (hints(1): 1:9-1:17) [Ln 1, Col 9]
cannot find symbol (errors(1): 9:12-9:22) [Ln 9, Col 12]
symbol: method getFlechas()
location: variable h of type Herramienta
The method getFlechas() is undefined for the type Herramienta Java(67108964) [Ln 9, Col 12]
TrampasDeAcceso.java src\trampas 7
The field Personaje.vida is not visible Java(33554503) [Ln 10, Col 15]
inventario cannot be resolved or is not a field Java(33554502) [Ln 11, Col 15]
Inventario cannot be resolved to a type Java(16777218) [Ln 11, Col 32]
Cannot instantiate the type Herramienta Java(16777373) [Ln 13, Col 34]
The field Herramienta.durabilidad is not visible Java(33554503) [Ln 14, Col 16]

Linea 5



1. Una orden, muchas respuestas¿En Personaje, qué línea manda a llamar a golpear?

En la clase Personaje, la línea que manda a llamar este método es int base = herramienta.golpear(); dentro del método atacar(). Cuando Legolas le quita 33 a Conan, ¿qué clase decidió las dos flechas y cuál el +3? ¿Lo decidió el tipo de la variable o el del objeto?

La clase Arco fue la que decidió la regla de las dos flechas haciendo usar() + usar() para dar un golpe base de 30, mientras que la clase Arquero decidió sumarle los +3 de daño extra en su método calcularDanio. Todo esto lo decidió el tipo del objeto en tiempo de ejecución (enlace dinámico) y no el tipo de la variable.

2. Sin y con polimorfismo Si mañana llega un hacha, ¿qué tendrías que cambiar en cada mitad de Comparar?

En la mitad sin polimorfismo tendría que modificar el código de Comparar para agregarle un nuevo bloque else if (h instanceof Hacha) con su grito y su cálculo de daño. En cambio, en la mitad con polimorfismo no se le cambia nada, porque el arreglo simplemente manda a llamar a h.grito() y h.golpear(), y la nueva clase Hacha responde sola.

¿Qué imprime la mitad que pregunta si nadie la actualiza?

Como no sabría reconocer el hacha, cae directamente en el else final e imprime "no se que es esto" con un golpe de 0.

3. Los moldesCopia el error de la línea 2 y lo que truena en la línea 5. Explica cada uno con el tipo de la variable y el del objeto: ¿quién encontró el problema, el compilador o Java al correr?

Línea 2 (descomentada):Error: cannot find symbol: method getFlechas() location: variable h of type HerramientaExplicación: Aquí la variable h está declarada como tipo Herramienta y ese tipo base no tiene el método getFlechas() (solo lo tiene la hija Arco). Este problema lo detectó el compilador (javac) antes de ejecutar el código porque revisa los tipos estáticos.

Línea 5 (descomentada):Error: Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: class mazmorra.Arco cannot be cast to class mazmorra.EspadaExplicación: Aquí el código pasa la compilación porque le obligamos a hacer un cast a Espada, pero al momento de correr, Java (en tiempo de ejecución) revisa el objeto real en memoria, ve que es un Arco y no una Espada, y lanza la excepción porque el moldeo es incompatible.